

Vision 2일차 과제 보고서

HSV 기반 노란색 공 검출 및 단안 거리 추정

학번 : 2026406076

이름 : 정창규

제출일 : 2026-09-22

목차

1. 실험 목적
2. 실험 환경 및 조건
3. 노란색 공 검출 구현
4. 거리 추정 Method A
5. 거리 추정 Method B
6. 실험 방법
7. 실험 결과
8. 거리 추정 오차 분석
 - 8.1 Method A 성능 평가
 - 8.2 Method B 성능 평가
9. Method A와 Method B 비교
10. 결론

1. 실험 목적

Vision 2일차 과제에서는 HSV 색상 공간을 이용하여 카메라 영상에서 노란색 공을 검출하고, 단안 카메라를 이용한 두 가지 거리 추정 방법을 구현하였다.

방법 A에서는 공의 실제 크기와 영상에서 검출된 픽셀 크기를 이용하여 거리를 계산하고, 방법 B에서는 공이 바닥에 놓여 있다는 조건에서 카메라 높이와 영상상의 공 위치를 이용하여 거리를 계산하였다.

이후 실제 거리를 30 cm, 50 cm, 70 cm, 100 cm로 설정하여 각 방법으로 계산한 거리와 비교하고, 절대오차와 오차율을 통해 두 방법의 거리 추정 성능을 분석하였다. 이를 통해 각 거리 추정 방법의 특성을 확인하고, 실제 거리와의 오차를 바탕으로 두 방법의 거리 추정 성능을 비교·분석하였다.

2. 실험 환경 및 조건

본 실험은 Ubuntu 환경에서 ROS2 Jazzy와 OpenCV를 이용하여 진행하였다. 카메라는 Insta360 Link를 사용하였으며, ROS2 카메라 노드를 통해 실시간 영상을 입력받아 노란색 공을 검출하였다.

실험에 사용한 노란색 공의 실제 지름은 6.5 cm이고, 바닥에서 카메라 렌즈 중심까지의 높이는 5.5 cm로 측정하였다. 실험 중에는 카메라의 위치와 방향을 고정하여 측정 조건이 변하지 않도록 하였다.

카메라의 내부 파라미터는 다음과 같다.

- $f_x = 471.953641$
- $f_y = 476.574144$
- $c_x = 309.509126$
- $c_y = 228.222101$

노란색 공은 바닥에 놓은 상태에서 카메라와의 실제 거리를 30 cm, 50 cm, 70 cm, 100 cm로 변경하며 실험하였다. 각 거리에서 방법 A와 방법 B로 계산된 거리 값을 기록하고 실제 거리와 비교하였다.

사용 환경

- 운영체제 : Ubuntu
- ROS 버전 : ROS2 Jazzy
- 영상 처리 : OpenCV
- 카메라 : Insta360 Link
- 입력 영상 크기 : 640×480

- 공의 실제 지름 : 6.5 cm
- 카메라 높이 : 5.5 cm
- 측정 거리 : 30 cm, 50 cm, 70 cm, 100 cm

3. 노란색 공 검출 구현

카메라에서 입력받은 영상을 이용하여 노란색 공을 실시간으로 검출하였다. ROS2를 통해 전달된 영상은 cv_bridge를 사용하여 OpenCV에서 처리할 수 있는 cv::Mat 형태로 변환하였다.

입력 영상은 기본적으로 BGR 색 공간으로 구성되어 있기 때문에 색상 검출에 적합한 HSV 색 공간으로 변환하였다.

```
cv::cvtColor(frame, hsv, cv::COLOR_BGR2HSV);
```

노란색 영역을 추출하기 위해 HSV 범위를 다음과 같이 설정하고 cv::inRange()를 사용하여 이진 마스크를 생성하였다.

```
cv::inRange(
    hsv,
    cv::Scalar(23, 120, 100),
    cv::Scalar(38, 255, 255),
    mask);
```

처음에는 노란색과 비슷한 색이나 작은 영역까지 함께 검출되는 경우가 있었기 때문에 Opening과 Closing 연산을 적용하여 작은 노이즈를 제거하고 공 내부의 빈 영역을 보완하였다.

```
cv::morphologyEx(mask, mask, cv::MORPH_OPEN, kernel);
cv::morphologyEx(mask, mask, cv::MORPH_CLOSE, kernel);
```

이후 cv::findContours()를 이용하여 노란색으로 검출된 영역의 윤곽선을 찾았다. 단순히 가장 큰 노란색 영역을 공으로 판단할 경우 주변의 다른 물체가 잘못 검출될 수 있기 때문에 면적과 원형도를 함께 사용하였다.

원형도는 다음 식으로 계산하였다.

$$Circularity = \frac{4\pi A}{P^2}$$

여기서 A 는 윤곽선의 면적이고 P 는 윤곽선의 둘레이다. 원형도가 1에 가까울수록 원에 가까운 형태를 의미하며, 본 실험에서는 일정 크기 이상의 영역 중 원형도가 0.55 이상인 영역을 공 후보로 사용하였다

```
double circularity =
    4.0 * CV_PI * area / (perimeter * perimeter);

if (circularity < 0.55)
    continue;
```

선택된 공 영역에는 cv::minEnclosingCircle()을 적용하여 공의 중심 좌표와 반지름을 계산하였다. 검출 결과를 확인하기 위해 공 외곽에는 초록색 원, 공의 중심에는 빨간색 점을 표시하였다.

또한 이후 거리 추정에 사용하기 위해 공의 픽셀 지름을 다음과 같이 계산하였다.

```
double pixelDiameter = 2.0 * radius;
```

방법 B에서는 공이 바닥에 닿아 있는 위치가 필요하므로 검출된 윤곽선 중 y 좌표가 가장 큰 점을 공의 바닥 접점으로 사용하였다.

```
cv::Point bottomPoint = contours[ballIndex][0];

for (const auto &point : contours[ballIndex])
{
    if (point.y > bottomPoint.y)
        bottomPoint = point;
}
```

이와 같은 과정을 통해 카메라 화면에서 노란색 공의 위치를 실시간으로 검출하고, 거리 추정에 필요한 공의 픽셀 크기와 바닥 접점 정보를 얻을 수 있도록 구현하였다.

4. 거리 추정 Method A

방법 A는 공의 실제 크기와 영상에서 검출된 공의 픽셀 크기를 이용하여 카메라와 공 사이의 거리를 추정하는 방법이다.

실제 지름이 w 인 공이 영상에서 w 픽셀의 크기로 나타나고 카메라의 초점거리를 f_x 라고 하면 다음 관계를 이용하여 거리를 계산할 수 있다.

$$Z = \frac{f_x W}{w}$$

본 실험에서는 실제 노란색 공의 지름을 6.5 cm로 측정하였으며, 카메라 내부 파라미터에서 얻은 f_x 값은 471.953641을 사용하였다.

영상에서 공의 픽셀 지름은 공 검출 과정에서 구한 반지름을 이용하여 다음과 같이 계산하였다.

```
double pixelDiameter = 2.0 * radius;
```

이 값을 이용하여 방법 A의 거리를 다음과 같이 계산하였다.

```
double distanceA =  
    fx_ * ballDiameter_ / pixelDiameter;
```

여기서 ballDiameter_는 공의 실제 지름인 6.5 cm이고, pixelDiameter는 영상에서 검출된 공의 지름을 픽셀 단위로 나타낸 값이다. 따라서 계산된 distanceA 역시 cm 단위로 나타난다.

실험 결과 공이 카메라에서 멀어질수록 영상에서 검출되는 공의 픽셀 지름이 감소하였다. 실제 거리 30 cm에서는 공의 지름이 약 102.1 px로 검출되었지만, 100 cm에서는 약 29.6 px로 감소하였다.

즉, 공이 가까이 있을 때는 영상에서 크게 보이고 공이 멀어질수록 작게 보이는 특성을 이용하여 거리를 추정하였다.

방법 A는 물체의 실제 크기를 알고 있다면 비교적 간단한 계산으로 거리를 구할 수 있다는 장점이 있다. 반면 물체가 멀어질수록 영상에서 차지하는 픽셀 수가 감소하기 때문에 공의 윤곽선 검출에서 발생하는 작은 픽셀 차이가 거리 계산 결과에 더 큰 영향을 줄 수 있다.

5. 거리 추정 Method B

방법 B는 물체가 바닥에 놓여 있다는 조건을 이용하여 거리를 추정하는 방법이다. 물체의 실제 크기를 사용하는 방법 A와 달리, 카메라의 높이와 영상에서 물체가 바닥에 닿는 위치를 이용한다.

본 실험에서는 바닥에서 카메라 렌즈 중심까지의 높이를 5.5 cm로 측정하였다. 또한 노란색 공의 중심점이 아닌, 검출된 공 윤곽선에서 가장 아래쪽에 위치한 점을 바닥 접점으로 사용하였다.

카메라 내부 파라미터 중 세로 방향 초점거리 f_y 와 주점 좌표 c_y 는 다음 값을 사용하였다.

$$\begin{aligned}f_y &= 476.574144 \\c_y &= 228.222101\end{aligned}$$

공의 바닥 접점의 영상 y좌표를 v 라고 하면, 정규화된 영상 좌표는 다음과 같이 계산하였다.

$$y_n = \frac{v - c_y}{f_y}$$

이후 해당 픽셀이 카메라 광축과 이루는 각도 α 를 다음과 같이 계산하였다.

$$\alpha = \tan^{-1}(y_n)$$

카메라의 기울기 각도를 θ , 카메라 높이를 h 라고 하면 지면 거리는 다음 식을 이용하여 계산하였다.

$$D = \frac{h}{\tan(\theta + \alpha)}$$

본 실험에서는 카메라 광축이 바닥면과 평행하도록 정면 방향으로 고정하였으며, 코드에서는 카메라 기울기 θ 를 0°로 설정하였다.

```

double yn =
    (static_cast<double>(bottomPoint.y) - cy_) / fy_;

double alpha = std::atan(yn);
double theta = cameraTilt_ * CV_PI / 180.0;

double angle = theta + alpha;

double distanceB = -1.0;

if (angle > 0.001)
{
    distanceB =
        cameraHeight_ / std::tan(angle);
}

```

방법 B에서는 공의 실제 지름을 거리 계산에 직접 사용하지 않는다. 대신 공이 바닥에 놓여 있다는 조건과 카메라의 높이, 공의 바닥 접점 위치를 이용하여 거리를 계산한다.

따라서 카메라의 높이와 방향이 일정하게 유지되어야 하며, 공의 바닥 접점이 정확하게 검출되는 것이 중요하다. 공의 위치가 바뀌면 영상에서 바닥 접점의 y좌표도 변하고, 이를 이용하여 카메라로부터 공까지의 지면 거리를 추정하였다.

6. 실험 방법

본 실험에서는 카메라의 위치와 방향을 고정한 상태에서 노란색 공을 바닥에 놓고, 공과 카메라 사이의 실제 거리를 변화시키면서 Method A와 Method B의 거리 추정 성능을 확인하였다. 실제 거리는 카메라 기준 위치에서 공의 바닥 접점까지의 수평거리를 기준으로 측정하였다.

실험에 사용한 실제 거리는 30 cm, 50 cm, 70 cm, 100 cm로 설정하였다. 각 거리에서는 줄자를 이용하여 카메라와 공 사이의 실제 거리를 측정한 뒤, 프로그램 화면에 출력되는 Method A와 Method B의 거리 값을 기록하였다.

실험 중에는 거리 추정 조건이 달라지는 것을 방지하기 위해 카메라의 위치와 방향을 변경하지 않았으며, 공은 항상 바닥에 놓은 상태에서 측정하였다. 특히 Method B는 물체가 바닥에 위치한다는 조건을 이용하기 때문에 모든 측정에서 동일한 바닥면을 사용하였다.

Method A에서는 공의 실제 지름인 6.5 cm와 영상에서 검출된 공의 픽셀 지름을 이용하여 거리를 계산하였다. 따라서 각 거리에서 공이 영상상에서 몇 픽셀의 크기로 검출되는지도 함께 기록하였다.

Method B에서는 카메라 높이 5.5 cm와 영상에서 검출된 공의 바닥 접점 위치를 이용하여 거리를 계산하였다. 카메라의 위치와 높이는 실험이 끝날 때까지 동일하게 유지하였다.

각 거리의 추정값을 실제 거리와 비교하고, 절대오차를 다음과 같이 계산하였다.

$$\text{절대오차} = |\text{추정거리} - \text{실제거리}|$$

또한 실제 거리에 대한 상대적인 오차의 크기를 확인하기 위해 오차율을 다음과 같이 계산하였다.

$$\text{오차율(\%)} = \frac{|\text{추정거리} - \text{실제거리}|}{\text{실제거리}} \times 100$$

이와 같은 방법으로 30 cm, 50 cm, 70 cm, 100 cm의 네 구간에서 각각 Method A와 Method B의 거리 추정 결과를 측정하고, 실제 거리와 비교하여 두 방법의 거리 추정 성능을 분석하였다.

7. 실험 결과

실제 거리를 30 cm, 50 cm, 70 cm, 100 cm로 설정하여 Method A와 Method B의 거리 추정값을 측정하였다. 각 거리에서 프로그램 화면에 표시된 값을 기록하였으며, Method A에서 사용된 공의 픽셀 지름도 함께 확인하였다.



7.1 거리 추정 결과

실제 거리	Method A	Method B
30 cm	30.03 cm	29.20 cm
50 cm	51.61 cm	49.66 cm
70 cm	72.45 cm	71.27 cm
100 cm	103.69 cm	101.68 cm

30 cm에서 Method A는 30.03 cm, Method B는 29.20 cm로 측정되었다. 두 방법 모두 실제 거리인 30 cm와 가까운 결과를 나타냈다.

50 cm에서는 Method A가 51.61 cm, Method B가 49.66 cm로 측정되었다. Method A는 실제 거리보다 약간 큰 값을 나타냈으며, Method B는 실제 거리보다 약간 작은 값을 나타냈다.

70 cm에서는 Method A가 72.45 cm, Method B가 71.27 cm로 측정되었으며, 두 방법 모두 실제 거리보다 큰 값을 나타냈다.

100 cm에서는 Method A가 103.69 cm, Method B가 101.68 cm로 측정되었다. 100 cm에서도 두 방법 모두 실제 거리와 비교적 가까운 결과를 나타냈다.

7.2 공의 픽셀 지름 변화

Method A는 영상에서 검출된 공의 픽셀 지름을 이용하여 거리를 계산하기 때문에 각 거리에서 공의 픽셀 지름도 함께 기록하였다.

실제 거리	공의 픽셀 지름
30 cm	102.1 px
50 cm	59.4 px
70 cm	42.3 px
100 cm	29.6 px

실험 결과 공과 카메라 사이의 거리가 증가할수록 영상에서 검출되는 공의 픽셀 지름이 감소하였다. 30 cm에서는 약 102.1 px로 검출되었지만, 100 cm에서는 약 29.6 px로 감소하였다.

이는 카메라에서 멀리 있는 물체일수록 영상에서 작게 보이는 특성과 일치하며, Method A에서 사용한 거리 계산 방식이 실제 영상에서도 정상적으로 적용되고 있음을 확인할 수 있었다.

전체적으로 Method A와 Method B 모두 실제 거리 변화에 따라 추정 거리도 함께 증가하였으며, 모든 측정 구간에서 실제 거리와 비교적 가까운 값을 얻을 수 있었다. 다음 단계에서는 각 측정 값의 절대오차와 오차율을 계산하여 두 방법의 거리 추정 성능을 비교하였다.

8. 거리 추정 오차 분석

각 거리에서 측정된 Method A와 Method B의 추정값을 실제 거리와 비교하여 절대오차와 오차율을 계산하였다.

절대오차와 오차율은 다음 식을 사용하였다.

$$\text{절대오차} = |\text{추정거리} - \text{실제거리}|$$

$$\text{오차율}(\%) = \frac{|\text{추정거리} - \text{실제거리}|}{\text{실제거리}} \times 100$$

계산 결과는 다음과 같다.

실제 거리	Method A	A 절대오차	A 오차율	Method B	B 절대오차	B 오차율
30 cm	30.03 cm	0.03 cm	0.10%	29.20 cm	0.80 cm	2.67%
50 cm	51.61 cm	1.61 cm	3.22%	49.66 cm	0.34 cm	0.68%
70 cm	72.45 cm	2.45 cm	3.50%	71.27 cm	1.27 cm	1.81%
100 cm	103.69 cm	3.69 cm	3.69%	101.68 cm	1.68 cm	1.68%
평균	-	1.95 cm	2.63%	-	1.02 cm	1.71%

8.1 Method A 성능 평가

Method A는 30 cm에서 30.03 cm로 추정되어 실제 거리와 거의 동일한 결과를 나타냈다. 이때 절대오차는 0.03 cm, 오차율은 0.10%로 가장 작은 오차가 발생하였다.

하지만 실제 거리가 증가할수록 오차가 증가하는 경향을 확인할 수 있었다. 50 cm에서는 1.61

cm, 70 cm에서는 2.45 cm, 100 cm에서는 3.69 cm의 절대오차가 발생하였다.

Method A는 영상에서 검출된 공의 픽셀 지름을 이용하기 때문에 거리가 멀어지면서 공이 작게 보일수록 픽셀 측정 오차의 영향을 크게 받을 수 있다. 실제로 공의 픽셀 지름은 30 cm에서 102.1 px이었지만, 100 cm에서는 29.6 px까지 감소하였다.

따라서 가까운 거리에서는 많은 픽셀을 이용하여 공의 크기를 측정할 수 있어 비교적 정확한 결과가 나타났지만, 먼 거리에서는 윤곽선 검출에서 몇 픽셀 정도의 차이가 발생하더라도 계산된 거리의 변화가 커질 수 있다.

전체 측정에서 Method A의 평균 절대오차는 약 1.95 cm, 평균 오차율은 약 2.63%로 나타났다.

8.2 Method B 성능 평가

Method B는 30 cm에서 29.20 cm, 50 cm에서 49.66 cm, 70 cm에서 71.27 cm, 100 cm에서 101.68 cm의 결과를 나타냈다.

30 cm에서는 0.80 cm의 오차가 발생하였지만, 50 cm에서는 실제 거리와의 차이가 0.34 cm로 매우 작게 나타났다. 70 cm와 100 cm에서도 각각 1.27 cm와 1.68 cm의 절대오차가 발생하여 전체적으로 실제 거리와 가까운 결과를 얻었다.

Method B는 공의 크기가 아닌 영상에서 공이 바닥에 닿는 위치를 이용하여 거리를 계산한다. 따라서 Method A처럼 물체가 멀어지면서 픽셀 지름이 감소하는 영향을 직접적으로 받지 않는다.

반면 카메라 높이와 방향이 변하거나 공의 바닥 접점이 정확하게 검출되지 않을 경우 거리 계산 결과에 오차가 발생할 수 있다. 따라서 Method B를 사용할 때는 카메라의 설치 상태를 일정하게 유지하는 것이 중요하다.

전체 측정에서 Method B의 평균 절대오차는 약 1.02 cm, 평균 오차율은 약 1.71%로 나타났다. 이번 실험에서는 대부분의 측정 거리에서 실제 거리와 가까운 결과를 얻을 수 있었다.

9. Method A와 Method B 비교

두 방법의 거리 추정 결과를 비교하면 전체적으로 Method B가 더 작은 오차를 나타냈다.

30 cm에서는 Method A의 절대오차가 0.03 cm로 Method B의 0.80 cm보다 작아 Method A가 더 정확한 결과를 보였다. 하지만 50 cm, 70 cm, 100 cm에서는 Method B의 오차가 Method A보다 작게 나타났다.

Method A의 평균 절대오차는 약 1.95 cm, 평균 오차율은 약 2.63%였으며, Method B의 평균 절대오차는 약 1.02 cm, 평균 오차율은 약 1.71%였다.

따라서 이번 실험에서는 Method B가 전체적으로 실제 거리와 더 가까운 결과를 나타냈다.

Method A는 공의 실제 크기를 알고 있을 경우 비교적 간단한 계산으로 거리를 추정할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 물체가 멀어질수록 영상에서 공의 픽셀 크기가 작아지기 때문에 작은 검출 오차가 거리 계산에 더 큰 영향을 줄 수 있다.

반면 Method B는 공의 실제 크기를 사용하지 않고 카메라 높이와 공의 바닥 접점 위치를 이용하기 때문에 이번 실험에서는 50 cm 이상의 측정 구간에서 Method A보다 작은 오차를 나타냈다. 다만 카메라 높이와 방향이 일정해야 하고, 물체가 바닥에 놓여 있어야 한다는 조건이 필요하다.

결과적으로 가까운 거리인 30 cm에서는 Method A가 더 정확했으며, 50 cm 이상의 측정 구간에서는 Method B가 더 작은 오차를 나타냈다. 따라서 두 방법은 각각 장단점이 있으며, 사용 환경과 물체의 조건에 따라 적절한 방법을 선택할 필요가 있다.

10. 결론

본 과제에서는 HSV 색상 공간을 이용하여 노란색 공을 검출하고, 단안 카메라를 이용한 두 가지 거리 추정 방법을 구현하였다.

Method A에서는 공의 실제 지름과 영상에서 검출된 픽셀 지름을 이용하여 거리를 계산하였다. 가까운 거리에서는 높은 정확도를 보였으며, 특히 30 cm에서 실제 거리와 거의 동일한 값을 얻었다. 하지만 거리가 멀어질수록 영상에서 공의 크기가 작아지면서 픽셀 검출 오차의 영향이 증가하는 경향을 확인하였다.

Method B에서는 카메라 높이와 공의 바닥 접점 위치를 이용하여 거리를 계산하였다. 실험 결과 50 cm, 70 cm, 100 cm 구간에서 Method A보다 작은 오차를 나타냈으며, 평균 절대오차와 평균 오차율 또한 Method A보다 낮게 측정되었다.

실험 전체에서 Method A의 평균 절대오차는 약 1.95 cm, 평균 오차율은 약 2.63%였으며, Method B의 평균 절대오차는 약 1.02 cm, 평균 오차율은 약 1.71%로 나타났다. 따라서 이번 실험 환경에서는 Method B가 전체적으로 더 작은 평균 오차를 보였다.

다만 두 방법은 사용 조건에서 차이가 있다. Method A는 물체의 실제 크기를 알고 있어야 하지만 비교적 간단하게 거리를 계산할 수 있으며, Method B는 물체의 실제 크기를 알 필요는 없지만 물체가 바닥에 위치해야 하고 카메라의 높이와 방향이 일정하게 유지되어야 한다.

이번 실험을 통해 같은 단안 카메라를 사용하더라도 거리 추정 방식에 따라 오차 특성이 달라질 수 있음을 확인하였다. 또한 거리 추정 성능을 높이기 위해서는 색상 검출의 정확도뿐만 아니라 카메라의 설치 조건과 영상에서 추출되는 픽셀 위치를 안정적으로 유지하는 것이 중요하다는 것을 확인하였다.